

CAHIER DES CHARGES

EcomFlow

Plateforme SaaS de gestion et d'automatisation des commandes e-commerce

DOCUMENT	VERSION	DATE
Cahier des charges fonctionnel & technique	1.0	29 août 2026
POSITIONNEMENT	MODÈLE	CIBLE
E-commerce Operations Platform	SaaS — 7 jours d'essai	E-commerçants algériens

Confidentiel — Document de cadrage produit, fonctionnel et technique.

1. Résumé exécutif

EcomFlow est une plateforme SaaS conçue pour centraliser et automatiser la gestion des commandes des e-commerçants algériens. La plateforme couvre le cycle complet : importation des commandes, confirmation téléphonique, préparation, expédition, suivi transporteur, livraison, retours, stock et analyse des performances.

Le produit reprend les principes d'une plateforme de gestion e-commerce telle qu'Ecomanager, avec une orientation forte vers l'automatisation et la synchronisation des données.

Principe central : une commande saisie dans Google Sheets peut être récupérée automatiquement par EcomFlow, traitée par l'équipe de confirmation puis, une fois confirmée, transmise au transporteur via une intégration API. Les statuts de livraison sont ensuite synchronisés dans EcomFlow.

Modèle commercial : chaque nouvelle boutique bénéficie d'un essai gratuit de 7 jours. À l'expiration de cette période, un abonnement actif est requis pour continuer à utiliser les fonctionnalités opérationnelles.

2. Vision produit

Créer un outil unique permettant à un e-commerçant de gérer ses commandes sans devoir recopier les mêmes informations entre plusieurs systèmes.

- Centraliser les opérations dans une interface unique.
- Réduire la saisie manuelle et les erreurs humaines.
- Accélérer la confirmation et l'expédition.
- Automatiser les échanges avec les transporteurs.
- Donner une visibilité en temps réel sur les commandes et performances.
- Construire une architecture SaaS évolutive pour plusieurs boutiques.

3. Périmètre fonctionnel

Module	Fonction principale
Commandes	Création, import, modification, statuts, historique, recherche
Google Sheets	Synchronisation automatique des nouvelles commandes
Confirmation	File d'appels, actions rapides, notes et suivi agent
Produits & stock	Catalogue, SKU, variantes, mouvements et alertes
Livraison	Création colis, tracking et synchronisation des statuts
Retours	Motifs, suivi, état du produit et réintégration stock
Dashboard	KPIs, graphiques, taux de conversion/livraison/retour
Utilisateurs	Rôles, permissions et journal des actions
Abonnement	Essai 7 jours, plans, expiration et activation
Notifications	Alertes opérationnelles et erreurs d'intégration

4. Utilisateurs et rôles

Super Admin : gestion globale de la plateforme SaaS, plans, boutiques et paramètres système.

Admin Boutique : accès complet à sa boutique, utilisateurs, commandes, produits, intégrations et statistiques.

Manager : gestion opérationnelle et reporting selon les permissions attribuées.

Agent de confirmation : accès à la file de commandes à confirmer et à son historique.

Préparateur : accès aux commandes confirmées et aux opérations de préparation.

5. Gestion des boutiques

Chaque boutique possède un espace isolé contenant ses commandes, produits, clients, utilisateurs, intégrations, paramètres et statistiques.

Le système doit être multi-tenant afin d'éviter tout mélange de données entre boutiques.

Une boutique doit pouvoir configurer son nom, logo, paramètres de commande, seuils de stock, transporteurs et sources.

6. Importation automatique depuis Google Sheets

Le commerçant connecte son compte Google via OAuth et sélectionne le fichier et la feuille à synchroniser.

EcomFlow détecte les nouvelles lignes et les transforme en commandes.

Un identifiant externe ou une clé d'idempotence doit empêcher la création de doublons.

Les données doivent être validées et normalisées : téléphone, wilaya, commune, quantité, prix et champs obligatoires.

Les erreurs d'import doivent être visibles dans un journal avec la ligne concernée et une explication.

Prévoir synchronisation automatique périodique et bouton de synchronisation manuelle.

Le système doit conserver la source de la commande : Google Sheets, site, réseau social, saisie manuelle ou API.

7. Modèle de commande

ID interne unique : ORD-AAAA-XXXXXX.

Champs principaux : date, client, téléphone, wilaya, commune, adresse, produit, SKU, variante, quantité, prix unitaire, frais de livraison, total, source, statut, transporteur, tracking, notes, utilisateur responsable.

Dates métier : création, confirmation, préparation, expédition, livraison et retour.

Une commande doit conserver son historique complet et ne pas perdre les anciennes valeurs importantes.

8. Workflow des commandes

Workflow principal : NEW → À CONFIRMER → CONFIRMÉE → EN PRÉPARATION → PRÊTE À EXPÉDIER → EXPÉDIÉE → EN LIVRAISON → LIVRÉE.

Statuts alternatifs : NO ANSWER, CALL BACK, POSTPONED, CANCELLED, RETURNED, REFUSED, NUMÉRO INCORRECT.

Chaque transition doit enregistrer la date, l'utilisateur, le statut précédent, le nouveau statut et éventuellement une note.

Les transitions doivent être contrôlées par les permissions et les règles métier.

9. Centre de confirmation téléphonique

Interface optimisée pour le traitement rapide d'une file de commandes.

Afficher les informations nécessaires : client, téléphone, adresse, wilaya, produit, quantité, total et notes.

Actions rapides : Confirmer, Rappeler, Reporter, Annuler, Numéro incorrect.

Enregistrer l'agent responsable, la date/heure et le résultat de l'appel.

Permettre des filtres par statut, date, agent, wilaya et source.

Prévoir une vue permettant de traiter les commandes une par une avec navigation rapide.

10. Préparation et contrôle du stock

Lors de la confirmation, vérifier la disponibilité du produit selon les règles définies.

Permettre la préparation des commandes confirmées.

Afficher les commandes prêtes à expédier.

Le stock doit suivre les mouvements générés par les confirmations, annulations et retours selon les règles métier configurées.

Prévoir stock disponible, stock à vérifier et alertes de seuil.

11. Catalogue produits

Fiche produit : nom, SKU, catégorie, prix d'achat, prix de vente, stock, variantes, couleur, taille, images, description et statut actif/inactif.

Les variantes doivent pouvoir posséder leur propre SKU et quantité disponible.

Le catalogue doit être exploitable depuis les commandes et les statistiques.

12. Intégration des sociétés de livraison

Concevoir un système de connecteurs afin d'ajouter plusieurs transporteurs indépendamment du cœur d'EcomFlow.

Prévoir des intégrations avec les transporteurs disposant d'une API compatible, par exemple Yalidine, ZR Express, Ecotrack et autres.

Après confirmation : sélection du transporteur → création du colis via API → récupération du tracking → sauvegarde dans EcomFlow.

Le système doit gérer les erreurs API, les timeouts, les réponses invalides, les doublons d'envoi et les tentatives de reprise.

Les identifiants et tokens d'intégration doivent être stockés de manière sécurisée et ne jamais être exposés au frontend.

13. Synchronisation du tracking

Récupérer les événements du transporteur via webhook lorsque disponible, sinon via synchronisation périodique.

Mettre à jour automatiquement le statut de la commande.

Conserver l'historique des événements transporteur.

Exemple : EXPÉDIÉE → CENTRE DE TRI → ARRIVÉE À DESTINATION → EN LIVRAISON → LIVRÉE.

14. Gestion des retours et refus

Créer automatiquement un retour lié à la commande d'origine lorsque le transporteur signale un retour.

Motifs configurables : client absent, refus, numéro incorrect, produit non conforme, client injoignable, autre.

Suivre date, motif, état du produit et décision sur le stock.

Permettre de distinguer retour à remettre en stock et retour à vérifier.

15. Détection des doublons

Détecter les commandes potentiellement dupliquées sur la base de téléphone, client, produit, adresse et période.

Afficher une alerte sans supprimer automatiquement une commande.

Permettre selon les droits : conserver, fusionner ou annuler.

16. Dashboard et reporting

KPIs : total commandes, nouvelles, à confirmer, confirmées, expédiées, livrées, retours et annulations.

Indicateurs : taux de confirmation, taux d'annulation, taux de livraison et taux de retour.

Indicateurs financiers : chiffre d'affaires, coûts de livraison, coûts produits et bénéfice estimé si les données sont disponibles.

Graphiques par jour, produit, wilaya, source, agent et transporteur.

Filtres par période et boutique.

17. Recherche et filtres

Recherche par nom, téléphone, ID commande, tracking, produit, SKU, wilaya ou commune.

Filtres combinables par statut, période, source, agent et transporteur.

Les résultats doivent être paginés et rapides même avec un grand volume de commandes.

18. Notifications

Notifier les événements importants : nouvelle commande, stock faible, commande confirmée, livraison, retour et erreur d'intégration.

Prévoir préférences par boutique et rôle.

Les erreurs d'import et d'API doivent être visibles dans un centre de notifications ou d'incidents.

19. Import / Export

Import : Google Sheets, CSV et Excel.

Export : CSV, Excel et PDF.

Exports disponibles pour commandes, produits, retours et rapports.

20. Historique et audit

Chaque commande possède une timeline complète.

Exemple : importée depuis Google Sheets → prise en charge → confirmée → préparée → colis créé → tracking reçu → en livraison → livrée/retournée.

Les actions sensibles doivent être enregistrées dans un audit log.

21. Abonnement — essai gratuit de 7 jours

À la création d'une boutique, démarrer automatiquement une période d'essai de 7 jours.

Enregistrer `trial_start_at` et `trial_end_at`.

Afficher dans l'interface le temps restant.

Prévoir rappels à J-3, J-1 et le jour de l'expiration.

À la fin des 7 jours sans abonnement actif : passer le compte à `TRIAL_ENDED/EXPIRED` et suspendre les fonctionnalités opérationnelles payantes.

Conserver les données pendant une durée configurable afin de permettre la reprise après souscription.

Après confirmation du paiement : abonnement `ACTIVE` et réactivation automatique des fonctionnalités.

Le mécanisme de paiement devra être intégré selon le prestataire choisi et ne doit pas considérer une simple capture d'écran comme preuve automatique de paiement.

22. Plans tarifaires

Prévoir une architecture capable de supporter plusieurs plans : Starter, Pro et Business.

Chaque plan peut définir des limites : nombre de commandes, utilisateurs, boutiques, intégrations et fonctionnalités.

Les prix et limites exacts doivent être configurables depuis l'administration et ne doivent pas être codés en dur.

Le plan d'essai reste limité à 7 jours et ne devient pas un accès gratuit permanent.

23. Sécurité

Authentification sécurisée et gestion des rôles.

Isolation stricte des données entre tenants.

Validation serveur de toutes les données.

Protection API, rate limiting, gestion des sessions et logs.

Chiffrement des secrets d'intégration et tokens OAuth.

Sauvegardes automatiques et procédure de restauration.

Journalisation des opérations administratives et sensibles.

24. Architecture technique recommandée

Frontend : Next.js / React.

Backend : Node.js + NestJS.

Base de données : PostgreSQL.

Authentification : JWT et OAuth.

Intégrations : Google Sheets API, APIs transporteurs, webhooks.

Automatisation : n8n lorsque pertinent.

Déploiement : Docker sur infrastructure Linux/VPS ou cloud.

Stockage : service cloud pour images et documents.

25. Architecture SaaS

Le système doit être multi-tenant dès la conception.

Entités principales recommandées : tenants/boutiques, users, roles, orders, order_items, customers, products, variants, inventory_movements, shipments, shipment_events, returns, integrations, subscriptions, plans, payments, notifications et audit_logs.

Les relations doivent permettre une évolution future vers plusieurs boutiques par compte si cette option est retenue.

26. UX/UI

Interface professionnelle, rapide et adaptée au traitement de gros volumes de commandes.

Dashboard immédiatement lisible.

Navigation latérale claire : Dashboard, Commandes, Confirmation, Produits, Stock, Expéditions, Retours, Clients, Statistiques, Intégrations, Utilisateurs, Abonnement et Paramètres.

Actions critiques avec confirmation.

Prévoir états loading, empty, success, error et retry.

Responsive desktop/tablette/mobile.

27. MVP — Version 1

Inscription et authentification.

Création d'une boutique.

Essai gratuit de 7 jours.

Dashboard de base.

Connexion Google Sheets.

Import automatique des commandes.

Gestion des commandes et statuts.

Centre de confirmation.

Catalogue produits et stock basique.

Un premier connecteur transporteur.

Création de colis et tracking.

Retours.

Statistiques essentielles.

Gestion des utilisateurs et permissions de base.

28. Roadmap post-MVP

Ajouter plusieurs transporteurs et connecteurs.

Ajouter des intégrations de site web et réseaux sociaux selon APIs disponibles.

Notifications multicanales.

Facturation et gestion avancée des abonnements.

Application mobile Flutter.

Automatisations avancées via n8n.

Fonctions d'aide par IA : détection d'anomalies, prévision de stock et priorisation des commandes, sous réserve de validation métier.

29. Critères d'acceptation

Une nouvelle ligne valide de Google Sheets peut devenir une commande sans ressaisie manuelle.

Une commande importée une seule fois ne peut pas être recréée par une synchronisation répétée.

Un agent peut traiter une commande depuis le centre de confirmation.

Une commande confirmée peut être préparée puis envoyée au transporteur configuré.

Le tracking est sauvegardé automatiquement.

Les statuts transporteur sont synchronisés et historisés.

Les retours restent liés à leur commande d'origine.

Le stock respecte les règles métier définies.

Les données de deux boutiques ne sont jamais mélangées.

Une nouvelle boutique commence avec 7 jours d'essai puis doit disposer d'un abonnement actif pour continuer.

30. Vision finale

EcomFlow doit devenir une plateforme de référence pour les opérations e-commerce en Algérie, en réunissant dans un même système la commande, la confirmation, la préparation, la livraison, le tracking, le retour, le stock et l'analyse.

Le produit doit être conçu de manière modulaire afin de permettre l'ajout progressif de transporteurs, canaux de vente, moyens de paiement et fonctionnalités sans remettre en cause le cœur de la plateforme.

Annexe A — Exemple de workflow

Commande provenant de Google Sheets :

Google Sheets → Import → Validation → NEW → À CONFIRMER → Confirmation → CONFIRMÉE → Préparation → PRÊTE À EXPÉDIER → API transporteur → Tracking → EXPÉDIÉE → EN LIVRAISON → LIVRÉE / RETOUR

Annexe B — Exemple de colonnes Google Sheets

Date	Nom	Téléphone	Wilaya	Commune	Adresse	Produit	SKU	Qt é	Prix	Livraison	Total	Statut
29/08/2026	Sara	05XXXXXX XX	Alger	Bab Ezzouar	Adresse	Robe	ROB-001	1	4500	500	5000	NEW

Annexe C — États du compte

- TRIAL_ACTIVE — essai gratuit en cours.
- TRIAL_ENDING — période d'essai proche de l'expiration.
- TRIAL_ENDED / EXPIRED — essai terminé sans abonnement actif.
- ACTIVE — abonnement valide.
- PAST_DUE — paiement à régulariser, selon le prestataire.
- SUSPENDED — accès opérationnel suspendu.
- CANCELLED — abonnement résilié.

Annexe D — Règles métier prioritaires

- Une commande doit avoir une source et un identifiant externe lorsqu'elle provient d'une intégration.
- Aucune synchronisation ne doit créer de doublon.
- Une commande ne doit être envoyée au transporteur que lorsqu'elle respecte les conditions de confirmation et de préparation.
- Tout changement de statut important doit être traçable.
- Les fonctionnalités doivent respecter le rôle de l'utilisateur.
- Les données d'une boutique ne doivent jamais être accessibles à une autre boutique.
- Après 7 jours d'essai, l'accès opérationnel nécessite un abonnement actif.